

경고·주의 요구 및 통보 사항

일련번호 20공급(종합) - 10
제목 UPS용 축전지 유지관리 부적정
소관부처 ▼▼▼▼처, ****지역본부
관계부서
내용

우리공사는 전국 ■■■개소의 공급관리소(2019년 12월 기준)에 UPS용 축전지¹⁾를 설치·운용하고 있으며, 관련 규정(지침서, 기술표준)에 따라 기자재 검사와 정기적인 성능 점검을 시행하고 있다.

가. 축전지 공장검사에 관한 사항

****지역본부는 비상시 안정적인 전력 공급을 하고자 ♥♥관리소 UPS용 축전지의 제작도서 승인과 납품받을 기자재의 품질, 성능 등이 구매규격서에 명시한 기준에 부합하는지 검사·확인하는 업무를 수행하였다.

「기자재 검사 지침서」에 따르면 기자재 검사자는 【그림】과 같이 구매규격서와 발주부서가 최종 승인한 제작도서의 검사 및 시험절차에 따라 검사를 수행하고 검사항목별 검사결과를 종합하여 시험기준에 적합하지 아니한 기자재에 대하여는 ‘불합격’ 처리하여 재검사를 실시하도록 되어 있다.



1) 전기 공급이 중단될 경우 관리소 내 주요설비에 전기를 안정적으로 사용할 수 있도록 공급하는 장치

또한 「공급관리소 UPS 축전지 유지관리 기술표준」에 따르면 LOAD BANK 방전 시험²⁾(이하 “방전시험”이라 한다)은 축전지 전체를 대상으로 검사를 시행하여야 한다.

따라서 기자재 검사자는 제작사양으로 정한 품질기준의 적합 여부를 판단하고 시험절차와 판정기준을 면밀히 검토하여 검사업무를 수행하여야 했다.

그런데 ‘19.1월 UPS용 축전지의 공장검사를 시행하면서 ①기술표준과 다르게 3대만 표본으로 선정하여 방전시험을 시행하였고 ②공장검사 시험(내부저항, 초기 CELL 전압측정) DATA 제출을 누락하였음에도 공장검사 결과를 ‘승인 및 합격’으로 계약상대자에게 통보하였다.

그 결과 축전지 성능이 우리공사 기준에 미달³⁾하는 등 적정 품질이 확보되지 아니한 축전지가 공급관리소에 설치되어 천연가스 공급의 안정성을 훼손할 우려가 있다.

나. 방전시험 시험방법에 관한 사항

♣♣♣♣♣♣는 공급관리소에 설치된 UPS용 축전지의 정기적인 예방점검을 실시하여 이상 유무를 점검하고 있으며 ★★★★★지역본부 ☆☆지사는 이에 대한 관리·감독업무를 담당하고 있다.

「공급관리소 UPS 축전지 유지관리 기술표준」에 따르면 방전시험은 축전지 용량에 10을 나눈 값을 방전전류로 계산하여 시험 시간(10시간)동안 연속적으로 방전을 시행하고, 매 시간별 축전지 전압과 온도를 측정하여 시험검사 결과를 최종 판정하도록 되어있다.

따라서 ☆☆지사는 축전지 방전시험이 기술표준에 명시된 기준과 일치하는지

2) IEEE(국제전기전자기술자협회)에서 권고하는 진단 방법이며 부하를 통한 방전시험으로 축전지의 성능을 정확하게 확인할 수 있음

3) 감사기간 중 축전지 예방점검 내역 조사결과 ♡♡관리소에 설치('19.2월)된 축전지(55EA) 중 50.9%(28EA)가 내부저항 기준값을 초과(20%이상)하는 등 상태가 불량한 것으로 확인됨

확인한 다음, 시험 결과가 올바른 기준에 부합하는지를 확인하여 위 절차와 다르게 시행되었을 경우 재시험을 시행하여야 했다.

그런데 위 부서는 방전시험이 【표 1】과 같이 기술표준과 다르게 시행되었는데도 잘못 시행된 시험결과를 제대로 확인하지 않고 예방점검을 ‘승인’ 하였다.

【표 1】 LOAD BANK 방전시험에 대한 시험결과

올바른 시험기준		☆☆지사 시험방법		당시 판정결과
시험시간	부하 투입	시험시간	부하 투입	
10시간	연속적 부하 투입	2시간	간헐적 부하 투입	승인

※ 자료: ☆☆지사 제출자료 재구성

다. 축전지 방전시험 시행에 관한 사항

「공급관리소 UPS 축전지 유지관리 기술표준」 5. 축전지 유지관리 기준에 따르면 각 지역본부는 축전지 설치 후 성능 및 이상 여부 확인을 위한 예방점검을 정기적으로 시행하여야 하고 위 기술표준에서 제시한 시험내용과 주기에 대한 기준과 동일하게 축전지 예방점검을 시행하고 그 결과에 따라 조치하여야 한다.

한편, 「공급설비 정비기준」에 따르면 축전지 예방점검 항목 중 내부저항 시험은 반영되어 있는 반면 방전시험은 정비기준에서 제외되어 있다.

그런데 이번 감사기간(2020. 6. 8. ~ 7. 3.) 중 각 지역본부에서 시행한 UPS용 축전지 유지관리 현황을 확인한 결과, 【표 2】와 같이 내부저항 측정시험은 정비기준에 따라 정기적으로 시행되고 있으나, 방전시험은 전체 공급관리소 중 236개소가 미 시행되고 있었다.

【표 2】공급관리소 UPS용 축전지 예방점검 현황

시험 항목	시험 주기	미시행 비율(%)	비고
내부저항	분기별	-	공급설비 정비기준 반영
LOAD BANK 방전시험	1회/4년	57.4(236개소)	-

※ 자료: □□□□부 제출자료 재구성(전 공급관리소 대상)

또한 각 지역본부는 「공급관리소 UPS 축전지 유지관리 기술표준」에 따른 “축전지 점검 양식”을 기준으로 정밀점검을 시행하고 있으나 점검표 양식에 내부저항 기준값 및 방전시험 시행일자 등을 기입할 수 있는 항목이 없어 체계적인 축전지 이력관리에 적합하지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 기술표준에 따른 축전지 예방점검과 이력관리가 가능하도록 관련기준 개정이 필요한 실정이다.

조치할 사항

① 축전지 공장검사를 부실하게 수행한 담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

****지역본부 ■■■■■부 주임 JJJ

****지역본부 ◇◇◇◇부 대리 KKK

② 공급관리소용 UPS 축전지 방전시험을 미흡하게 한 부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

****지역본부 ☆☆지사

③ ▼▼▼▼처장은 방전시험 방법을 개선하고, 축전지 이력관리가 가능하도록 관련 기준을 개정하시기 바랍니다. (통보)